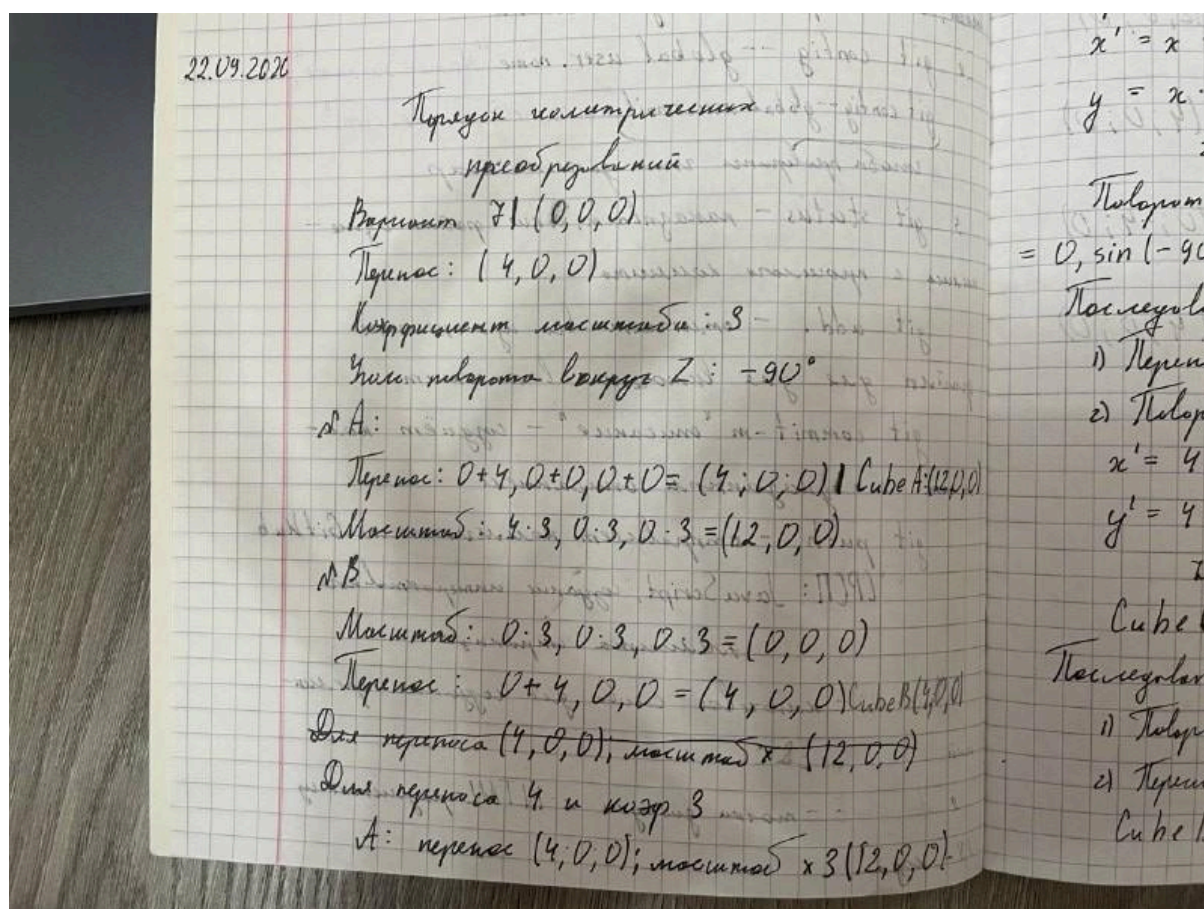


Конспект



(Рис 1)

B: масштаб $\times 3 \rightarrow (0, 0, 0)$ перенос $(4, 0, 0)$

M5 Поворот вокруг места масштаба

Cube C: $(0, 0, 0) - 90^\circ$

Поворот вокруг Z на угол α :

$$x' = x \cdot \cos \alpha - y \cdot \sin \alpha$$

$$y' = x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha$$

$$z' = z$$

Поворот вокруг Z на угол $\alpha = -90^\circ (\cos(-90^\circ) = 0, \sin(-90^\circ) = -1)$

Послеполаматерносте Cube C:

1) Перенос: точка переходит в $(4, 0, 0)$

2) Поворот точки $(4, 0, 0)$:

$$x' = 4 \cdot 0 - 0 \cdot (-1) = 0$$

$$y' = 4 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = -4$$

$$z' = 0$$

Cube C: $(0; -4, 0)$

Послеполаматерносте Cube D:

1) Поворотные точки $(0, 0, 0)$

2) Перенос на $(4, 0, 0): (0 + 4, 0, 0) = (4, 0, 0)$

Cube D: $(4, 0, 0)$

VI часть: Таблица преобразования

Объект	Тип преобразования	Расчет	Кор. & перемещение
Cube A	Перенос, масштаб	$(12; 0; 0)$	$(12; 0; 0)$
Cube B	Масштаб, перенос	$(4; 0; 0)$	$(4; 0; 0)$
Cube C	Перенос, вращение	$(0; -4; 0)$	$(0; -4; 0)$
Cube D	Вращение, перенос	$(4; 0; 0)$	$(4; 0; 0)$

(Рис 3)

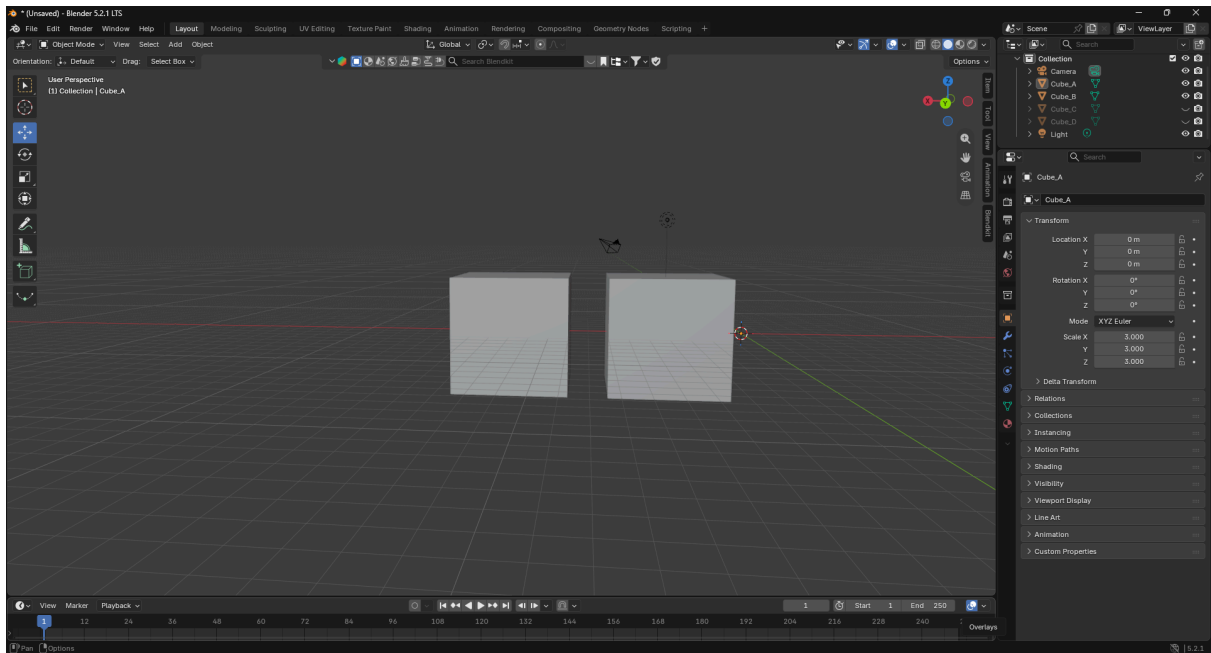
```

17 def apply(M, point):
18     for i in range(3):
19         out.append(round(total, 6))
20     return tuple(out)
21
22 def translation(dx, dy, dz):
23     return [1, 0, 0, dx,
24            0, 1, 0, dy,
25            0, 0, 1, dz,
26            0, 0, 0, 1]
27
28 def scaling(kx, ky, kz):
29     return [kx, 0, 0, 0,
30            0, ky, 0, 0,
31            0, 0, kz, 0,
32            0, 0, 0, 1]
33
34 def rotation_z(degrees):
35     a = math.radians(degrees)
36     c = round(math.cos(a), 10)
37     s = round(math.sin(a), 10)
38     return [[c, -s, 0, 0],
39            [s, c, 0, 0],
40            [0, 0, 1, 0],
41            [0, 0, 0, 1]]
42
43 def show(name, M):
44     print(name)
45     for row in M:
46         print(" ".join(f"{v:7.2f}" for v in row) + "\n")
47     print()
48
49 PS C:\Users\User\Desktop\3D Math PR 3> git commit -m "Описание изменений"
50 >> py matrix.py
51
52 --- РЕЗУЛЬТАТЫ КОORDИНАТЫ ЦЕНТРА КУБА (0, 0, 0) ---
53 Cube A (S - T) -> (12, 0, 0)
54 Cube B (T - S) -> (4, 0, 0)
55 Cube C (R - T) -> (0, 0, -4, 0)
56 Cube D (T - R) -> (4, 0, 0, 0)
57
58 PS C:\Users\User\Desktop\3D Math PR 3>

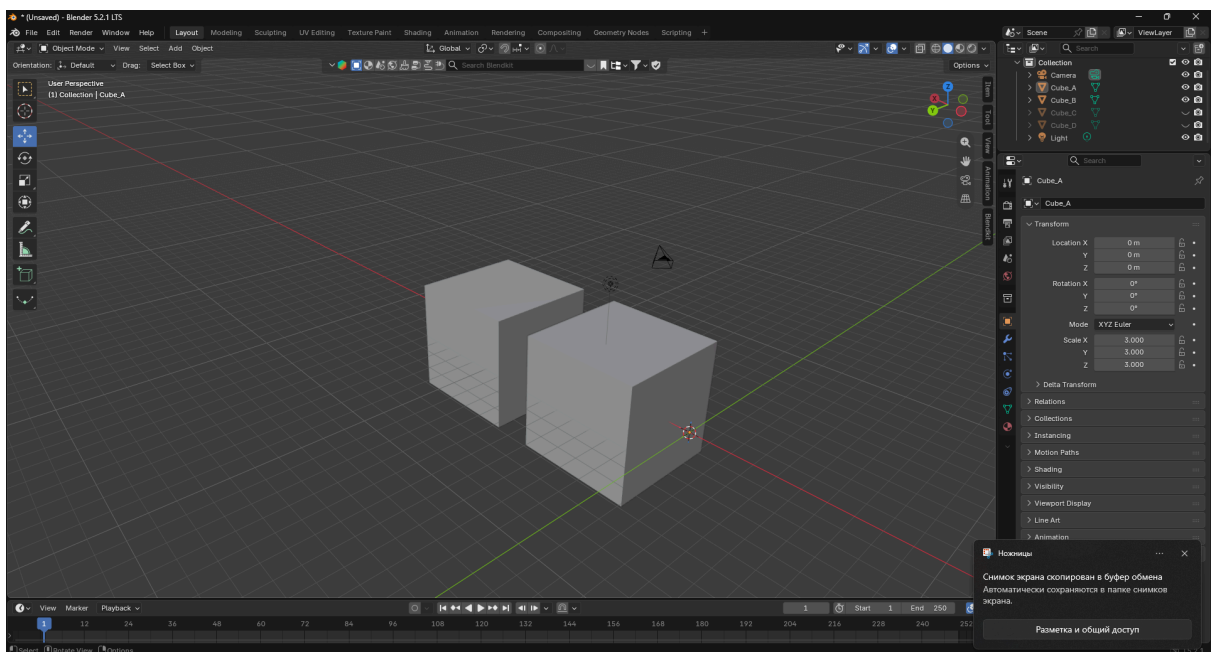
```

(Рис 4)

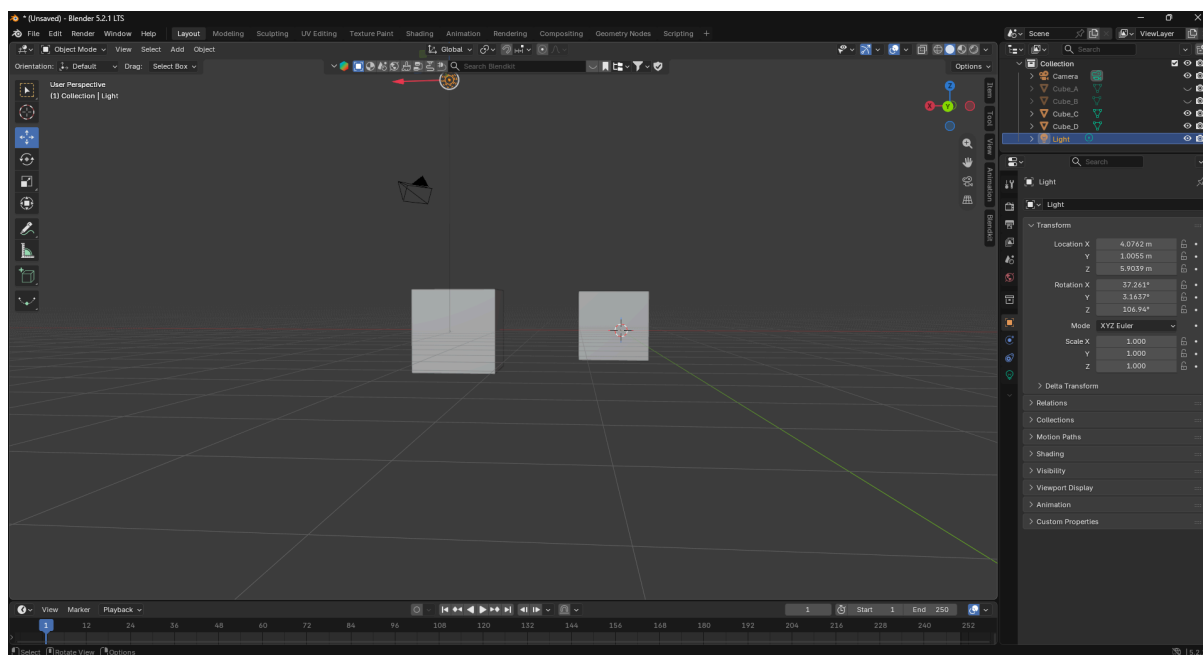
Первый вариант решения.



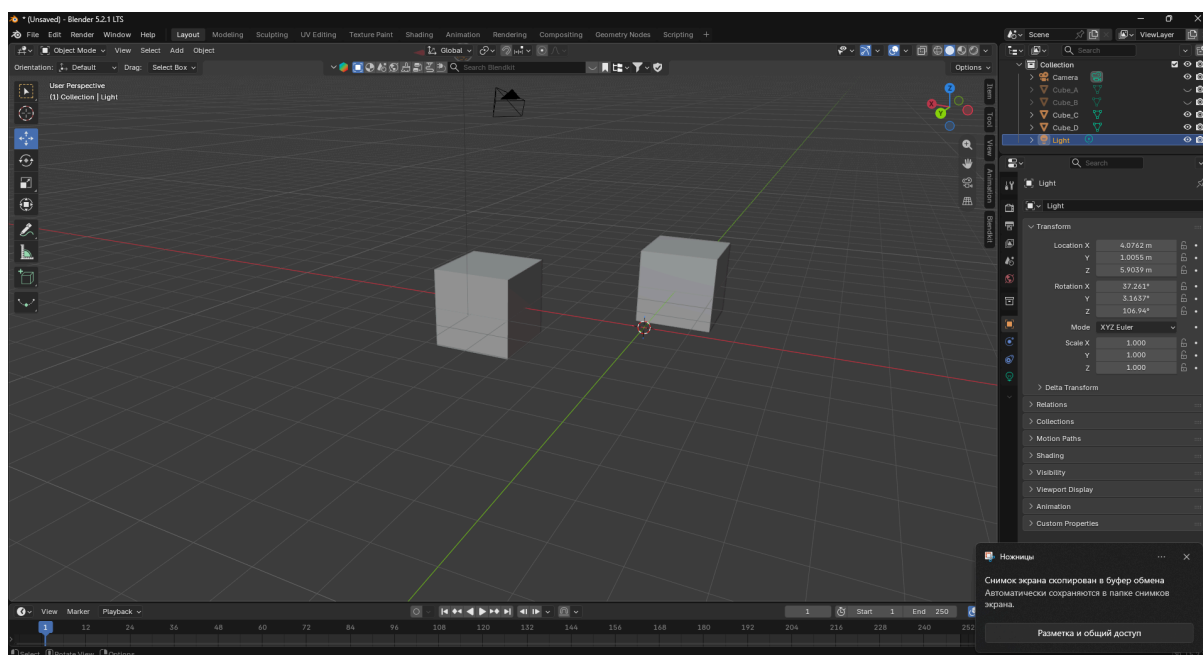
(Рис 5)



(Рис 6)

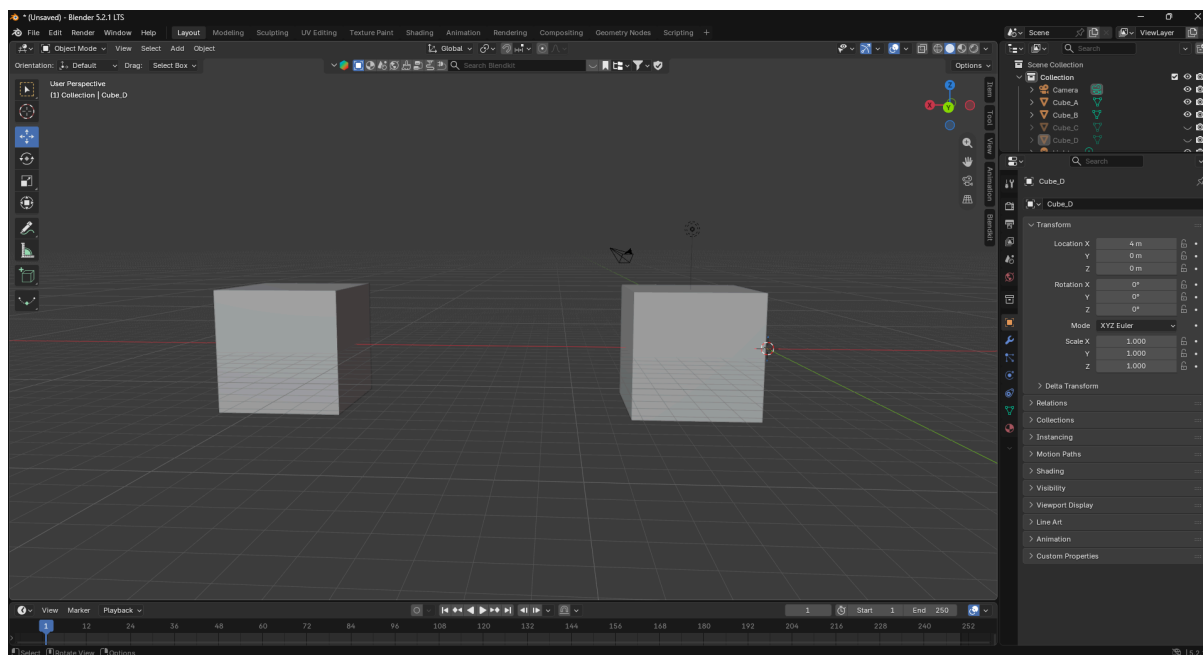


(Рис 7)

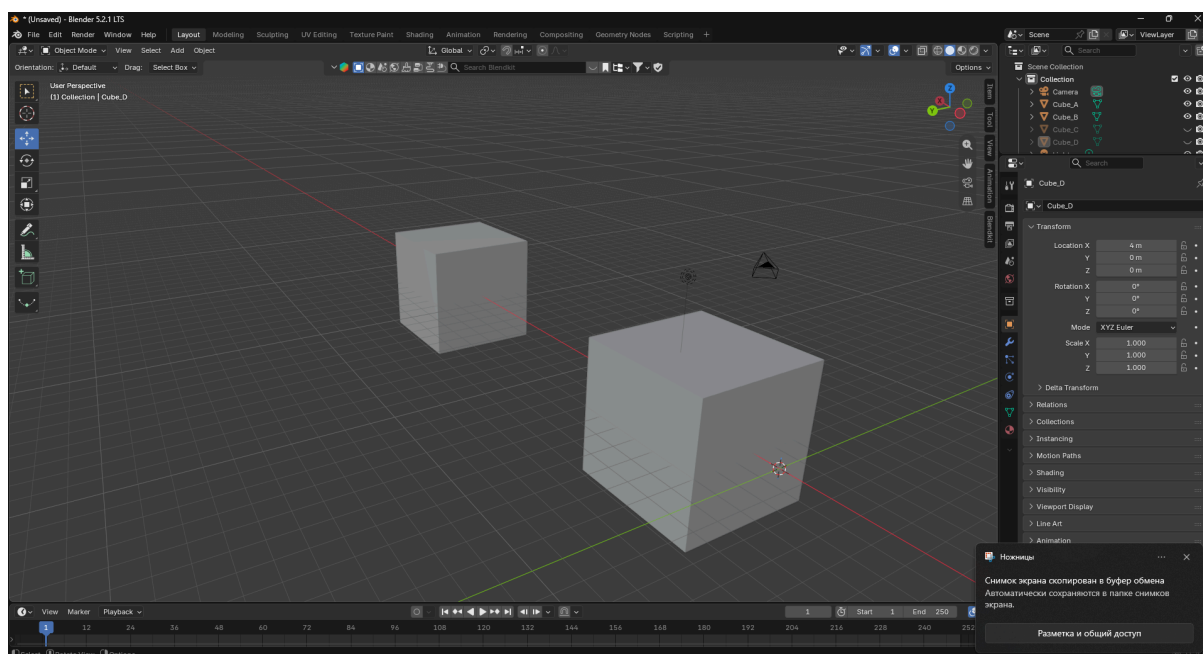


(Рис 8)

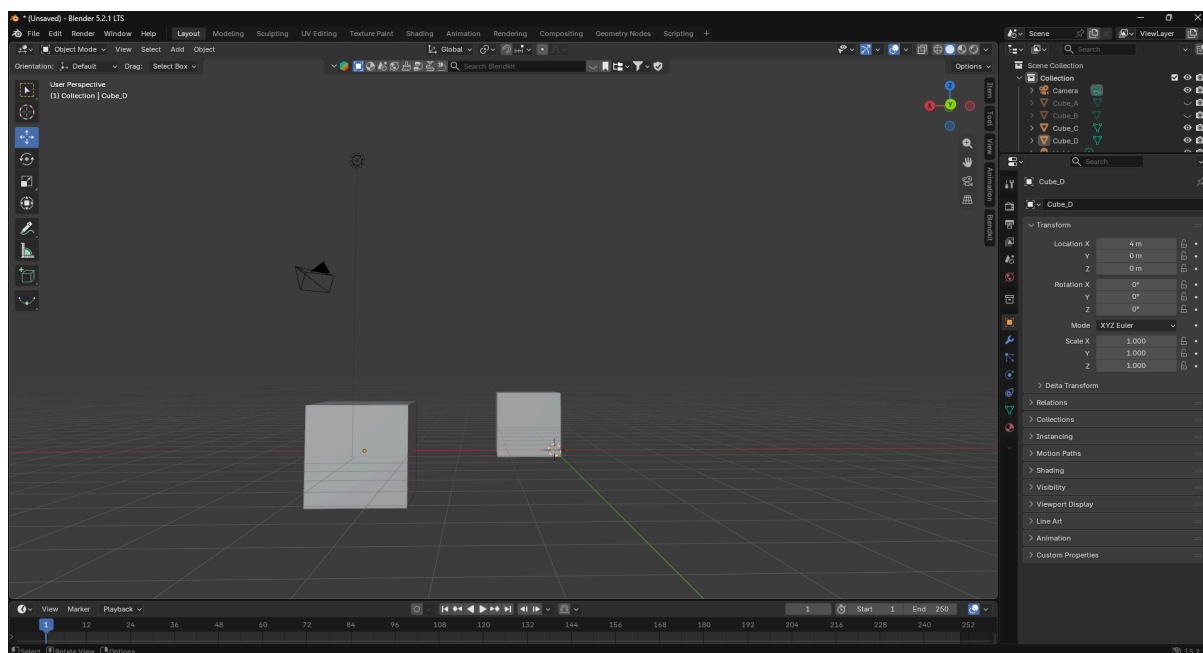
Второй вариант решения.



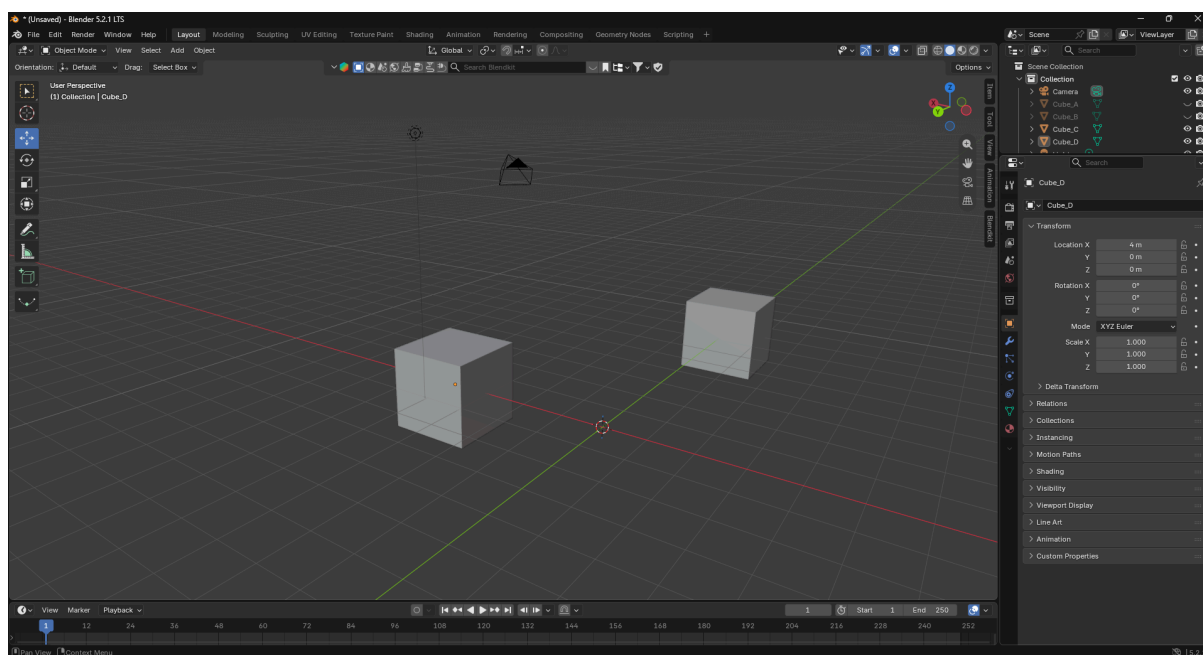
(Рис 9)



(Рис 10)



(Рис 11)



(Рис 12)

Спасибо Вам за понимание и за то, что отпустили меня, когда мне было плохо, а также разрешили сдать работу в онлайн-формате!!

